Evaluación Parcial N° 2

Aspectos principales de la Nube y su configuración EC2

Estudiante

Sigla	Nombre Asignatura	Tiempo Asignado	% Ponderación
DSY1101	Introducción al Cloud Computing	80 minutos/ 2 horas pedagógicas	15 %

1. Situación evaluativa

X	Ejecución práctica		Entrega de encargo		Presentación

2. Instrucciones generales para el/la estudiante

- Descripción general de la evaluación:

Esta segunda evaluación de la experiencia 1 corresponde a una ejecución práctica, con entrega de producto/encargo. Consiste en el desarrollo de un caso de negocio que requiere la implementación de dos instancias en AWS, considerando la infraestructura requerida junto a su respectiva documentación.

- El propósito de esta evaluación es evaluar los siguientes Indicadores de Logro:
  - IL 1.1 Identifica elementos fundamentales como procesadores, memoria RAM, disco, redes y sistemas operativos para realizar tareas de cómputo según los requerimientos del servicio.
  - IL 1.2 Describe los elementos de la infraestructura de la tecnología de la información, considerando sus componentes básicos, servidores, redes y almacenamiento, y función dentro de un entorno informático.
  - IL 1.4 Crea una máquina virtual en AWS, configurando aspectos como región geográfica, sistema operativo y recursos de hardware (procesadores y memoria RAM) para cumplir con un requerimiento simulado de la industria.

Esta evaluación consiste en una ejecución práctica en clase, con la entrega de un informe que cumpla con los requerimientos solicitados y tienen un **15% de ponderación** sobre la nota final de las evaluaciones.

Tiempo asignado para esta evaluación es de 80 minutos (2 bloques de clases) y se realiza de **manera individual** en el **Laboratorio de Computación** con conexión a internet.

Instrucciones Específicas

Para esta ejecución práctica cuentan con 2 bloques de clase, donde a partir de las instrucciones entregadas deberán ir registrando y evidenciando la implementación de las instancias en AWS según lo solicitado, el/la docente te entregará un caso el cual ocuparás durante todo el semestre. Al término de la clase usted deberá subir el registro en el espacio que indique el/la docente.

1.- Uso de calculadora

Para poder identificar elementos fundamentales en la configuración de una instancia como: Procesadores, Memoria RAM, Disco, Redes y Sistemas Operativos es muy importante el manejar el conocimiento en costos para la implementación de un servicio que permita realizar las tareas de cómputo según las necesidades del servicio que prestará.

Es por ello por lo que, con base en las instancias creadas, indique cuál es el costo de la implementación de cada una de ellas de acuerdo con la descripción de configuración dada:

a.- Instancia de Linux

- Servicio EC2
- Ubicación: Región – Este de EE.UU (Norte de Virginia)
- Tipo de tenencia: Compartida
- Sistema Operativo: Linux
- Uso constante
- 1 instancia por mes
- Instancia T3.small
- Opción de pago: El estudiante deberá elegir la opción más adecuada según el contexto del caso
- Amazon Elastic Block Store (EBS): 300 GB de almacenamiento (lo demás de la configuración debe dejarlo todo por defecto)
- Habilite la monitorización detallada

Pegue aquí la evidencia de la configuración solicitada (pantallazo de la calculadora de AWS con la configuración y costo asociado)

b.- Instancia de Windows

- Servicio EC2
- Ubicación: Región – Este de EE.UU (Norte de Virginia)
- Tipo de tenencia: Compartida
- Sistema Operativo: Windows Server
- Uso constante
- 2 instancias por mes
- Instancia T2.medium
- Opción de pago: El estudiante deberá elegir la opción más adecuada según el contexto del caso
- Habilite la monitorización detallada
- Transferencia de datos: Internet (gratis)- 2 TB al mes

Pegue aquí la evidencia de la configuración solicitada (pantallazo de la calculadora de AWS con la configuración y costo asociado)

2.- Nombre Instancia: Server_Linux_Nombre_Apellido

- AMI a utilizar AWS Linux, última versión disponible

Pegue aquí la evidencia de la configuración solicitada

- Tipo de instancia **t3.small**

Pegue aquí la evidencia de la configuración solicitada

- Par de claves: vockey

Pegue aquí la evidencia de la configuración solicitada

- En configuraciones de red, deberá permitir los protocolos **http** y **https**

Pegue aquí la evidencia de la configuración solicitada

- Almacenamiento será de 20 GB

Pegue aquí la evidencia de la configuración solicitada

- Evidencie la creación de la instancia. En el panel de instancias de AWS.

Pegue aquí la evidencia de la configuración solicitada

- Posteriormente, deberá establecer conexión con el servidor y obtener la evidencia.

Pegue aquí la evidencia de la configuración solicitada

3.- Nombre Instancia: Server_Windows_Nombre_Apellido

- AMI a utilizar: Windows Server 2022

Pegue aquí la evidencia de la configuración solicitada

- Tipo de instancia t2.medium

Pegue aquí la evidencia de la configuración solicitada

- Par de claves: Deberá ser creada por usted

Pegue aquí la evidencia de la configuración solicitada

- En configuraciones de red: Mantenga por defecto

Pegue aquí la evidencia de la configuración solicitada

- Almacenamiento será el que aparezca como predeterminado

Pegue aquí la evidencia de la configuración solicitada

- Evidencie la creación de la instancia. En el panel de instancias de AWS.

Pegue aquí la evidencia de la configuración solicitada

- Posteriormente, deberá establecer conexión con el servidor mediante el cliente RDP entregado por la consola, luego obtener la evidencia respectiva.

Pegue aquí la evidencia de la configuración solicitada

- Aspectos Formales

  - El producto a entregar después de la ejecución práctica debe:

  - Respetar las instrucciones y evidencias solicitadas.
  - Mantener el orden cronológico de la solicitud.
  - Debe ser subido al espacio asignado por el/la docente en formato PDF.
  - El título del documento debe tener su nombre, apellido y sección, ejemplo: *Juan_Pérez_001D.pdf*
  - Los trabajos entregados fuera del plazo serán calificados con nota 1.0

- Consideraciones:

La documentación trabajada en esta evaluación debe ser mejorada y ajustada según la retroalimentación docente, ya que será parte de la Evaluación Final Transversal de la asignatura.

1. Pauta de Evaluación

Tipo de Pauta: Rúbrica

Categoría	% logro	Descripción niveles de logro
Muy buen desempeño	100%	Demuestra un desempeño destacado, evidenciando el logro de todos los aspectos evaluados en el indicador.
Buen desempeño	80%	Demuestra un alto desempeño del indicador, presentando pequeñas omisiones, dificultades y/o errores.
Desempeño aceptable	60%	Demuestra un desempeño competente, evidenciando el logro de los elementos básicos del indicador, pero con omisiones, dificultades o errores.
Desempeño incipiente	30%	Presenta importantes omisiones, dificultades o errores en el desempeño, que no permiten evidenciar los elementos básicos del logro del indicador, por lo que no puede ser considerado competente.
Desempeño no logrado	0%	Presenta ausencia o incorrecto desempeño.

Indicador de Evaluación	Categorías de Respuesta					Ponderación Indicador de Evaluación
	Muy buen desempeño 100%	Buen desempeño 80%	Desempeño aceptable 60%	Desempeño incipiente 30%	Desempeño no logrado 0%	
IE1.1.1. Identifica elementos fundamentales como	Identifica correctamente todos los elementos en la	Identifica todos los elementos en la configuración del	Identifica más **del 50%** de los elementos en la configuración	Identifica **menos del 50%** de los elementos de manera correcta	No realiza el presupuesto ni la configuración de las	15%

Procesadores, Memoria RAM, Disco, Redes y Sistemas Operativos para realizar tareas de cómputo según las necesidades del servicio que prestará.	configuración del desarrollo del presupuesto a través de la calculadora de AWS como en la configuración de las instancias, demostrando un conocimiento en el uso de los servicios de AWS.	desarrollo del presupuesto a través de la calculadora de AWS, **pero no** en la configuración de las instancias, demostrando un **conocimiento parcial** en el uso de los servicios de AWS	del desarrollo del presupuesto a través de la calculadora de AWS, **pero no** en la configuración de las instancias, demostrando un **conocimiento parcial** en el uso de los servicios de AWS	en la configuración del desarrollo del presupuesto a través de la calculadora de AWS, **además no identifica la configuración de las instancias,** demostrando un **conocimiento superficia**l en el uso de los servicios de AWS.	instancias, demostrando un nulo conocimiento de los servicios de AWS	
IE1.2.1. Describe elementos de infraestructura de tecnología de la información, considerando sus componentes básicos (servidores, redes y almacenamiento) y función en un entorno informático.	Describe mediante imágenes y texto la correcta configuración de las instancias solicitadas, demostrando conocimiento en servidores, redes y almacenamiento	Describe mediante imágenes y texto la correcta configuración de las instancias solicitadas, demostrando conocimiento **en 2 de los 3** componentes solicitados (servidores, redes o almacenamiento).	Describe mediante imágenes y texto la correcta configuración de las instancias solicitadas, demostrando conocimiento **SOLO en 1 de los 3** componentes solicitados (servidores, redes o almacenamiento)	-----	No configura las instancias solicitadas, no demostrando el desconocimiento en la utilización de los servicios de AWS	15%
IE1.4.1. Implementa instancia AWS Linux, según los requerimientos planteados.	Implementa correctamente la instancia AWS Linux, a partir de todos los requerimientos: 1. AMI 2. Tipo de instancia. 3. Configuración de red 4. Almacenamiento.	Implementa correctamente la instancia AWS Linux, a partir **SOLO DE 3** de los requerimientos solicitados: 1. AMI 2. Tipo de instancia. 3. Configuración de red 4. Almacenamiento.	Implementa correctamente la instancia AWS Linux, a partir **SOLO DE 2** de los requerimientos solicitados: 1. AMI 2. Tipo de instancia. 3. Configuración de red 4. Almacenamiento.	Implementa la instancia AWS Linux, según **SOLO 1** de los requerimientos solicitados: 1. AMI 2. Tipo de instancia. 3. Configuración de red 4. Almacenamiento.	No Realiza la implementación una instancia en AWS Linux, según los componentes requeridos por la organización.	20%

IE1.4.2. Configura la instancia AWS Linux, evidenciando la conexión y acceso al recurso.	Configura correctamente el par de claves, asegurando que la clave pública esté asociada a la instancia y la clave privada se utilice para la conexión, estableciendo una conexión SSH exitosa sin errores de autenticación, pudiendo acceder sin problemas a la instancia de AWS Linux.	Configura correctamente el par de claves, asegurando que la clave pública esté asociada a la instancia y la clave privada se utilice para la conexión, **pero experimenta un pequeño retraso o error menor** en la conexión que requiere de ayuda para solucionarlo.	Configura correctamente el par de claves, asegurando que la clave pública esté asociada a la instancia y la clave privada se utilice para la conexión, **pero no descarga el par de claves creado para la instancia, por lo cual no puede conectarse.**	Configura **con errores** en el par de claves SSH, o la conexión SSH, **por ello no se puede establecer debido a errores de autenticación graves, como claves mal asociadas o configuraciones incorrectas en la instancia.**	No crea la instancia por lo que no puede mostrar conexión.	15%
IE1.4.3. Implementa instancia Windows Server, según los requerimientos planteados. Evidenciando la conexión y acceso al recurso.	Implementa correctamente la instancia Windows Server a partir de todos los requerimientos: 1. AMI 2. Tipo de instancia. 3. Configuración de red 4. Almacenamiento.	Implementa correctamente la instancia de Windows Server, a partir **SOLO DE 3** de los requerimientos solicitados: 1. AMI 2. Tipo de instancia. 3. Configuración de red 4. Almacenamiento.	Implementa correctamente la instancia Windows Server, a partir **SOLO DE 2** de los requerimientos solicitados: 1. AMI 2. Tipo de instancia. 3. Configuración de red 4. Almacenamiento.	Implementa correctamente la instancia Windows Server, según **SOLO 1** de los requerimientos solicitados: 1. AMI 2. Tipo de instancia. 3. Configuración de red 4. Almacenamiento.	No Realiza la implementación de una instancia Windows Server, según los componentes requeridos por la organización.	20%
IE1.4.4 Configura la instancia Windows Server evidenciando la conexión y acceso al recurso.	Configura correctamente el par de claves, asegurando que la clave pública esté asociada a la instancia y la clave privada se utilice para la conexión, estableciendo una conexión RDP exitosa	Configura correctamente el par de claves, asegurando que la clave pública esté asociada a la instancia y la clave privada se utilice para la conexión, **pero experimenta un pequeño retraso o**	Configura correctamente el par de claves, asegurando que la clave pública esté asociada a la instancia y la clave privada se utilice para la conexión, **pero no descarga el par de claves creado para la**	Configura **con errores** en el par de claves RDP, o la conexión RDP, **por ello no se puede establecer debido a errores de autenticación graves, como claves mal asociadas o configuraciones**	No crea la instancia por lo que no puede mostrar conexión.	15%

	sin errores de autenticación, pudiendo acceder sin problemas a la instancia de Windows Server	**error menor** en la conexión que requiere de ayuda para solucionarlo.	**instancia, por lo cual no puede conectarse.**	**incorrectas en la instancia.**		
Total						**100%**